

Plantel: Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE

Alumno: John Moleo Catota

Curso: Física 27342

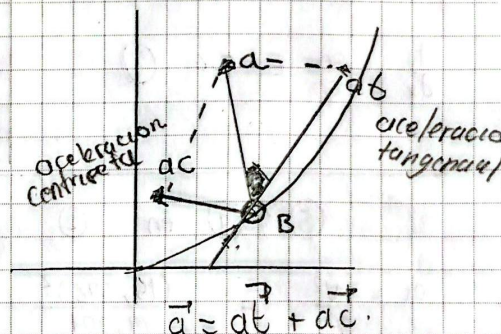
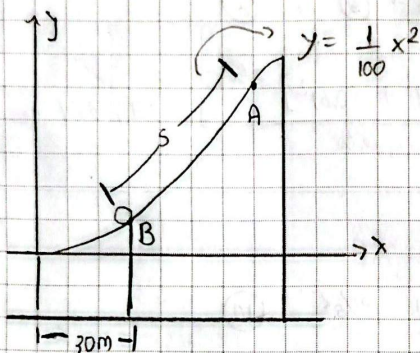
Profesor: Ing Pedro Merchan

Asignatura:

Calificaci

DIA MES AÑO

1. Si la montaña rusa empieza del reposo en A y su rapidez se incrementa en $a_{tang} = (6 - 0,06s) \text{ m/s}^2$ donde s es el espacio que recorre el móvil, determine la magnitud de su aceleración cuando pasa por el punto B donde $s_B = 40 \text{ m}$



Datos

$$a_{tang} = (6 - 0,06s) \text{ m/s}^2$$

$$s_B = 40 \text{ m}$$

$$a = ?$$

$$\Rightarrow a_{tang} = (6 - 0,06(40))$$

$$a_{tang} = 6 - 2,4$$

$$a_{tang} = 3,6$$

$$a = \sqrt{a_{tang}^2 + a_c^2} \quad (1)$$

$$a_c = \frac{v^2}{r} \quad (2)$$

$$a_{tang} = \frac{dv}{dt} \quad (3)$$

$$v = \frac{ds}{dt} \Rightarrow dt = \frac{ds}{v} \quad (4)$$

$$(4) \text{ en } (3)$$

$$a_{tang} = \frac{dv}{\frac{ds}{v}} = v \frac{dv}{ds}$$

$$a_{tang} = v \frac{dv}{ds}$$

$$a_{tang} ds = v dv$$

$$\int_0^{40} (6 - 0,06s) ds = \int_0^v v dv$$

$$\frac{v^2}{2} = 192$$

$$v = \sqrt{192 \cdot 2}$$

$$v = 8\sqrt{6}$$

$$v = 19,596 \text{ m/s} \quad (5)$$

$$\left[6s - 0,03 \frac{s^2}{2} \right]_0^{40} = \frac{v^2}{2} \Big|_0^v$$

$$6(40) - 0,03(40)^2 = \frac{v^2}{2} - 0$$

$$240 - 48 = \frac{v^2}{2}$$

$$192 = \frac{v^2}{2}$$

$$\textcircled{6} \quad \rho = \frac{[1 + (y')^2]^{3/2}}{y''} = \frac{[1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2]^{3/2}}{\frac{d^2y}{dx^2}}$$

$$y = \frac{1}{100} x^2$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2}{100} x = \frac{x}{50}, \quad \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{1}{50} = 0,02 \quad \textcircled{8}$$

$$x = 30$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{30}{50} = 0,6 \quad \textcircled{7}$$

$\textcircled{7} \wedge \textcircled{8}$ en $\textcircled{6}$

$$\rho = \frac{[1 + (0,6)^2]^{3/2}}{0,02} = 79,301 \text{ m} \quad \textcircled{9}$$

$\textcircled{5} \wedge \textcircled{9}$ en $\textcircled{2}$

$$a_c = \frac{v^2}{\rho} = \frac{(19,596)^2}{79,301} = 4,842 \text{ m/s}^2 \quad \textcircled{10}$$

$\textcircled{10} \wedge a_{\text{tang}}$ en $\textcircled{1}$

$$a = \sqrt{a_{\text{tang}}^2 + a_c^2}$$

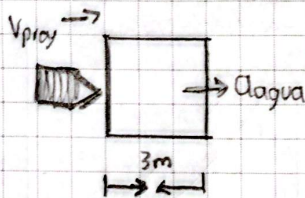
$$a = \sqrt{(3,6)^2 + (4,842)^2} = \sqrt{12,96 + 23,445} = \sqrt{36,405}$$

$$a = 6,034 \text{ m/s}^2 //$$

2. Un proyectil viaja a 2 m/s horizontal. impacta sobre una superficie de agua, en el instante que penetra, el agua se perturba produciendo una aceleración de 4 m/s² en sentido contrario a la velocidad del proyectil. El espesor del recipiente es de 3m. Determine.

- a) Si el proyectil logra cruzar al otro extremo del recipiente, ¿con qué velocidad?
 b) Si no logra cruzar al otro extremo, determine hasta qué distancia llega el proyectil dentro del recipiente.

$$V_{\text{proyectil}} = 2 \text{ m/s}$$



$$V_{\text{proy}} = 2 \hat{i} \text{ m/s}$$

$$a_{\text{agua}} = -4 \hat{i} \text{ m/s}^2$$

$$a_{\text{proyectil}} = a_{\text{agua}} = -4 \hat{i}$$

$$a_{\text{proyectil}} = \frac{dv}{dt} = \frac{dV_{\text{proyectil}}}{dt} \quad (1)$$

$$dt = \frac{dx}{V_{\text{proyectil}}} \quad (2)$$

(2) en (1)

$$a_{\text{proyectil}} = \frac{\frac{dV_{\text{proyectil}}}{dx}}{\frac{1}{V_{\text{proyectil}}}} = V_{\text{proyectil}} \frac{dV_{\text{proyectil}}}{dx} = -4$$

$$V_{\text{proy}} dV_{\text{proy}} = -4 dx$$

$$\int_2^{V_{\text{proy}}} V_{\text{proy}} dV_{\text{proy}} = \int_0^3 -4 dx$$

$$\left. \frac{V_{\text{proy}}^2}{2} \right|_2^{V_{\text{proy}}} = -4x \Big|_0^3$$

$$\frac{V_{\text{proy}}^2}{2} - 2 = -4(3) - 0$$

$$V_{\text{proy}} = \sqrt{(-12 + 2) \cdot 2}$$

$$V_{\text{proy}} = \sqrt{-20}$$

→
 Raíz de un número negativo, no cumple con la hipótesis, el proyectil no logra cruzar el espesor del recipiente

$$b) \int_2^{V_{proj}} V_{proj} \cdot dV_{proj} = \int_0^x -u dx$$

$$\frac{V_{proj}^2}{2} \Big|_2^{V_{proj}} = -u(x) \Big|_0^x$$

$$\frac{V_{proj}^2}{2} - 2 = -4x$$

$$V_{proj} = \sqrt{(-4x + 2)2} ; V_{proj} = 0, \text{ porque se detiene por el agua}$$

$$\sqrt{(-4x + 2)2} = 0$$

$$(-4x + 2) = 0$$

$$4x = 2 \quad (-1)$$

$$x = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} m$$

$\therefore$ Solo llega a 1m del espesor del recipiente
quedando el proyectil atorado en el recipiente